全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽（模擬）

職種名稱：06 電腦修護

本卷為本專案 AI 原創模擬題（時間窗 OTP、WS2812 倒數條與自動重鎖），非官方試題；規格為本卷自訂，不代表任何正式規定。

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表（模擬卷 1）			
選手姓名		競賽時間	3 小時 30 分鐘（210 分鐘）
崗位號碼		日　　期	115 年　　月　　日

項次	評　分　項　目	配分	得分	評　分　說　明
1	依照圖 1 電路組裝介面卡	10		
2	CPU 運行指示燈 Red LED 閃爍	10		試題說明 B-1
3	TFT 初始化顯示 KSVS／C2XX，約 2 秒後進入選單	10		試題說明 B-2
4	Breathing LED 選單：依崗位個位數選色，同步控制 WS2812	10		試題說明 B-3
5	RTC Time 選單：Ready／Editing 兩階段、Time Save!、日期檢查、斷電後仍正確	10		試題說明 B-4
6	(a) 藍牙名稱 XX-HH (b) 電腦視窗標題列字串	10		試題說明 B-5
7	(a) Refresh／Connect／Now Time、連線狀態自動偵測（5 分） (b) 選單連動：Waiting 只在 Unlock 選單顯示（5 分）	10		試題說明 B-6、B-7
8	時間窗 OTP Unlock：相符／不相符之訊息與燈號、倒數條與自動重鎖 與倒數條顏色	10		試題說明 B-7
9	日誌：每筆含時間、TX／RX 與等級（INFO／WARN／ERROR），以顏色區分	10		試題說明 B-8
10	時間分數（需全部功能正常才計分）第一名 10 分，每名減 1 分，第十名之後 0 分	10		完成時間登記：
11	違反注意事項一至四項任何一項	-100 分		注意事項
總　　分				選手簽名:

評審長簽名：　　**評審簽名：**

全國高級中等學校115學年度工業類科學生技藝競賽（模擬）

06：電腦修護

第二站：個人電腦USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210分鐘

試題說明：

A、圖1除紅色粗體電路之外，為賽前已依照『選手自備器具材料清單』裝配並攜帶進場之介面卡，請依照圖1完成全部之個人電腦USB、藍牙介面卡製作及控制電路，否則以零分計算。

B、請使用藍牙模組連接個人電腦與USB、藍牙介面卡（以下簡稱介面卡），並撰寫程式，使個人電腦USB、藍牙介面卡具有下列功能：

1. CPU LED燈閃爍，ATmega328P串接Red LED閃爍以表示CPU正常運行。
2. TFT顯示器初始化顯示為，第一行KSVS，第二行為C2XX，XX為崗位號碼，延遲約2秒後自動進入選單模式。
3. 進入Breathing LED選單，Red、Yellow、White，三色選擇依照崗位號碼個位數（1、3、5、7、9為紅色，2、4、6、8為黃色，0為白色），進行不同配色並持續閃爍，直到按下Back按鍵回上一層選單時停止。
4. 進入RTC Time選單，可設定西元年-月-日 時:分:秒，以上、下鍵設定，Enter換欄，全部完成按下Enter呈現「Time Save!」（日期不合法呈現「Bad Date」）；設定中按Back放棄草稿並回時間顯示畫面，顯示畫面按Back則回上一層選單。斷電後由RTC電池續計時，重新進入可直接顯示正確時間。
5. (a) 藍牙模組名稱顯示為XX-HH，XX為崗位號碼，HH為崗位號碼轉換為十六進制數值。
   (b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 OO高工 第二站 崗位號碼：XX』，XX為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。
6. (a) 電腦執行視窗畫面顯示COM Port清單，點選Refresh時自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，視窗不需關閉即可更新下拉式選單。
   (b) 電腦執行視窗畫面點選Connect，畫面顯示Disconnect，並同時開啟Now Time，且同步讀取介面卡RTC之YYYY-MM-DD HH:MM:SS時間並更新顯示，以秒為單位。
   (c) 序列埠關閉或介面卡斷電，電腦不需任何操作自動顯示Disconnected，恢復後自動回Connected (Locked)。
7. 電腦執行視窗點選Connect且Secure Key Status呈現Connected (Locked)；介面卡進入Unlock選單並按下Enter後，以RTC時間運算6位數時間型OTP（窗長60秒、種子5A3C）傳送至電腦，電腦端依系統時間獨立運算比對。相符則呈現Unlocked (Device)、WS2812-8bits閃爍綠燈三次，並以8顆燈倒數解鎖時間（每5秒熄一顆），熄滅、離開Unlock選單或斷線即回Locked；不相符則維持Connected (Locked)、紅燈三次。資料夾為固定c:\MySecureFolder。倒數條顏色：5顆以上綠、3～4顆黃、1～2顆紅。
8. 電腦執行視窗中顯示通訊交握日誌，每筆含時間、收發方向（TX／RX）與等級（INFO黑色、WARN橘色、ERROR紅色）；OTP相符記MATCH、不相符記MISMATCH。

注意事項：

一、未依照『選手自備器具材料清單』或圖1製作『個人電腦USB、藍牙介面卡製作及控制』電路者，以零分計算。

二、通電檢驗若發生短路現象，應立即停止工作，且以零分計算。

三、在競賽期間，選手手機或通訊器材一律關機，否則以零分計算。

四、選手經評分後，就不得再修改功能，否則以零分計算。

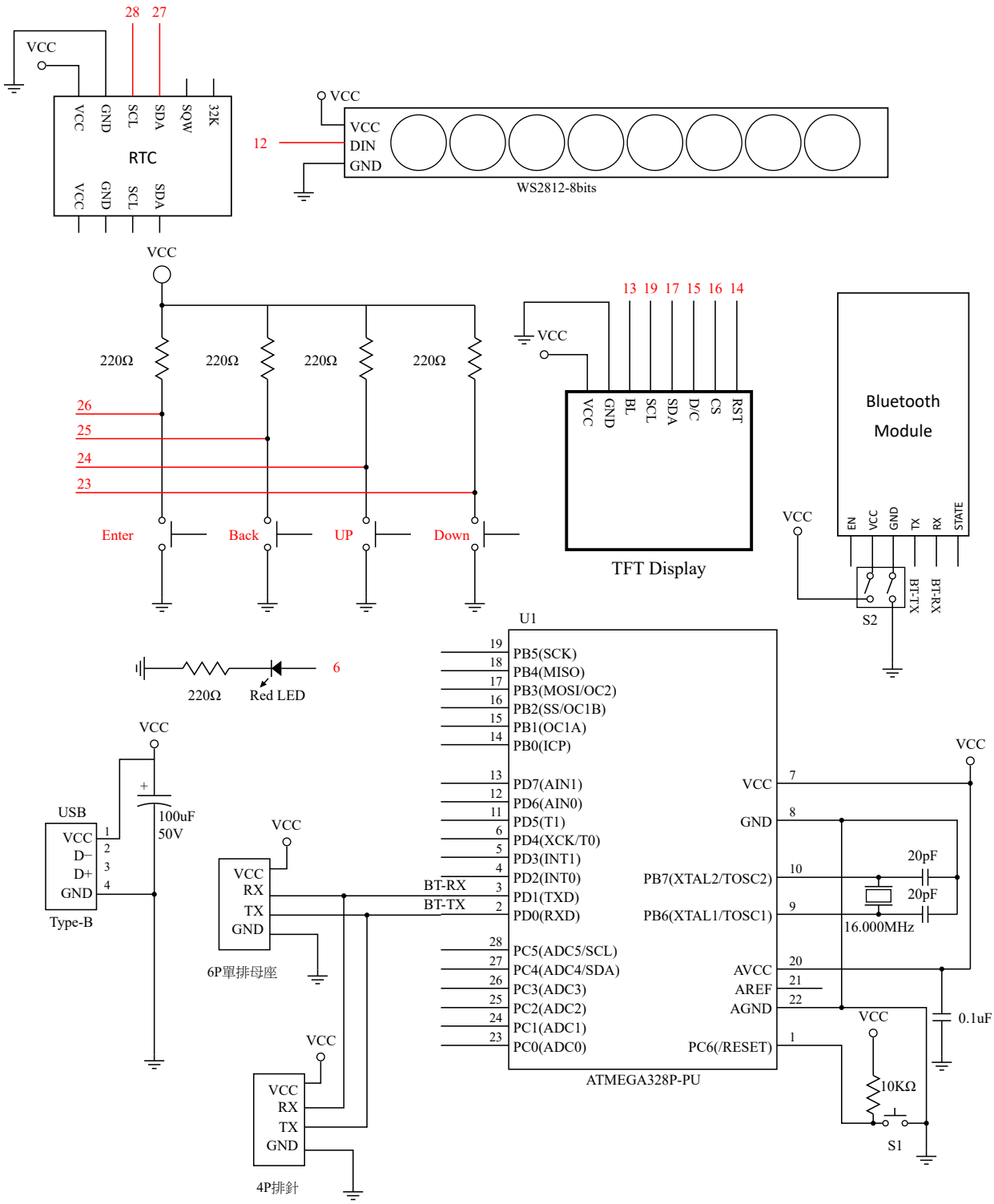


圖 **1**　個人電腦 **USB**、藍牙介面卡製作及控制電路

試題需求：

1. 需設計 CPU LED 運行指示燈閃爍。
2. TFT 顯示器初始化顯示為第一行 KSVS，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲 2 秒後自動進入 MENU（選單模式），並可使用"UP"、"Down"、"Enter"、"Back"按鍵進行 MENU 與功能切換。

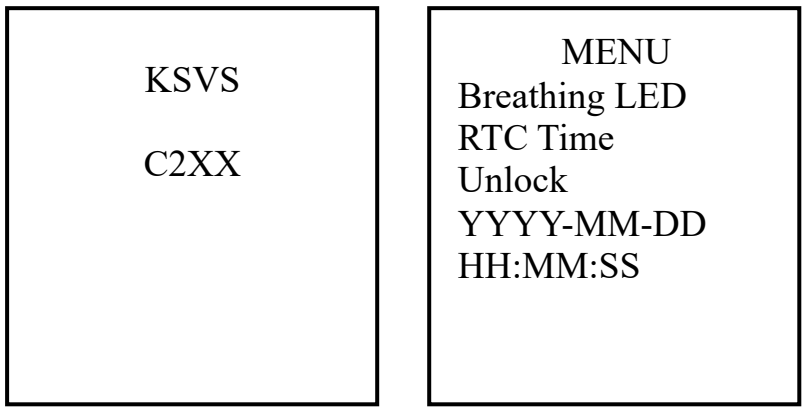


圖 **2**　**TFT** 顯示器畫面（參考用）

3. 選擇 Breathing LED 選單，依照崗位號碼個位數分類進行燈色設定，個位數值為 1、3、5、7、9 顯示紅燈閃爍、個位數值為 2、4、6、8 顯示黃燈閃爍、個位數值為 0 顯示白燈閃爍，退出選單時停止燈號閃爍。
4. 於 MENU，選擇 RTC Time 選單，可設定西元年-月-日 時:分:秒之即時時間，數值配置方式透過按鈕上、下鍵進行設定，每一欄設定完成後按 Enter 會切換為下一欄，全部設定完成後按下 Enter 會呈現"Time Save!"；日期不合法時呈現"Bad Date"且不儲存。設定中按下 Back 則放棄未儲存之內容，回到時間顯示畫面；時間顯示畫面按下 Back 則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入，由 RTC 內建電池持續計時，可直接顯示目前正確時間。



圖 **3**　**RTC Time** 選單畫面（參考用）

5. (a) 修改藍牙模組名稱，藍牙模組名稱顯示為 XX-HH，XX 為崗位號碼，HH 為崗位號碼轉換為十六進制數值。

   (b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 OO高工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最

上方標題。

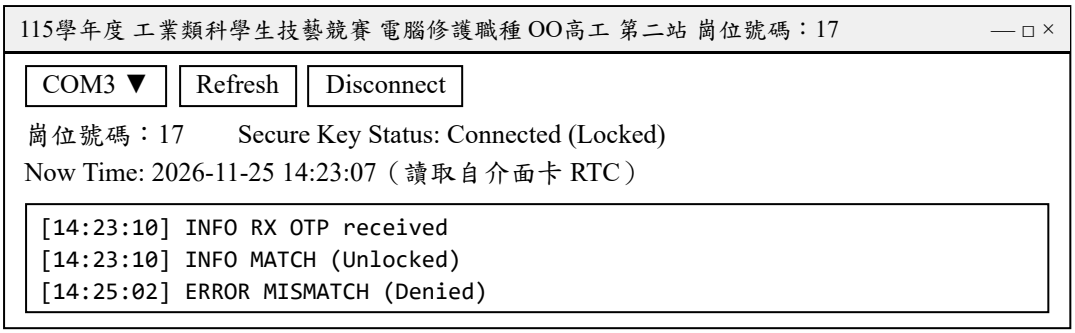


圖 **4**　電腦執行視窗畫面（參考用）

6. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。

   (b) 點選電腦執行視窗 Connect，畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time，且讀取介面卡 RTC 之 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 時間，以秒為單位更新。

   (c) 藍牙序列埠 Close（或介面卡斷電、離開連線範圍）時，電腦執行視窗畫面不需按任何鍵盤或滑鼠動作，須在 5 秒內自動將 Secure Key Status 顯示為 Disconnected，並停止 Now Time；序列埠重新 Open（或介面卡重新上電）後，同樣不需任何操作，約 15 秒內自動回到 Connected (Locked) 並重新開啟 Now Time。

7. 電腦執行視窗點選 Connect 連接至介面卡且 Secure Key Status 呈現 Connected (Locked)。介面卡進入 Unlock 選單（須按 Enter 進入，主選單游標停留不算）並按下 Enter 後，以 RTC 時間運算 6 位數時間型 OTP，TFT 顯示 Sending OTP 與該碼，並傳送至電腦；電腦端依系統時間獨立運算，碼與目前時間窗或前一個時間窗相符即為成功（窗長 60 秒，有效時間約 60 至 120 秒）。OTP 驗證成功後即作廢，同一個碼不可再次使用。成功則 Secure Key Status 呈現 Unlocked (Device)，TFT 顯示 Unlocked，WS2812-8bits 閃爍綠燈三次後自動熄滅；不成功則維持 Connected (Locked)，TFT 顯示 Denied，WS2812-8bits 閃爍紅燈三次後自動熄滅。

   解鎖倒數：成功並閃爍綠燈三次後，WS2812-8bits 以 8 顆綠燈顯示剩餘解鎖時間，每 5 秒熄滅一顆，全部熄滅（約 40 秒）時自動回到 Locked，電腦端撤銷資料夾權限，TFT 顯示 Locked。

   選單連動：電腦端「Waiting for OTP」字樣只在介面卡位於 Unlock 選單時顯示，離開 Unlock 選單即清除；時間讀取與日誌不受此限制。

   顏色控制（倒數條）：8 顆燈整條同色，顏色依剩餘亮燈顆數改變：剩 5 至 8 顆（約 40 至 21 秒）為綠色、3 至 4 顆（約 20 至 11 秒）為黃色、1 至 2 顆（約 10 至 1 秒）為紅色；TFT 上 Unlocked 的字色同步變化（綠、黃、紅），Locked 時熄滅並改為預設字色。

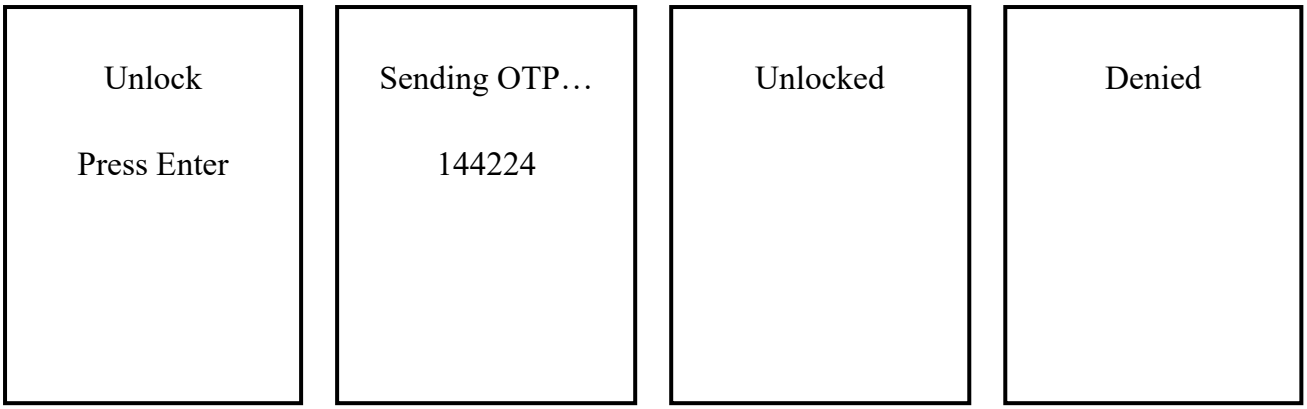


圖 **5**　**Unlock** 選單 **TFT** 畫面（參考用）

8. 保全資料夾路徑為固定 c:\ MySecureFolder。Unlocked 時可正常存取，Locked 時存取呈現權限不足之畫面；Secure Key Status 須反映資料夾實際權限結果。介面卡離開 Unlock 選單或電腦端 Disconnect（藍牙斷線）後，須立即回到 Locked 並撤銷資料夾權限。電腦程式每次啟動時一律先回到 Locked（不得保留上次的權限），程式關閉或異常結束後資料夾亦須為 Locked。
9. 電腦程式視窗中顯示目前通訊交握日誌，需顯示時間、收發方向（TX／RX）與等級：一般通訊為 INFO（黑色）、逾時或權限撤銷為 WARN（橘色）、OTP 不相符為 ERROR（紅色）；OTP 相符記錄 MATCH、不相符記錄 MISMATCH。時間格式不限制中英文或 12/24 小時制。

備註：

1. 除密碼外，英文大小寫均可自行設定。
2. 電腦程式畫面相對位置相符即可，欄位大小不計分。
3. 顏色深淺不限制，但以不影響辨識結果為主。
4. OTP 演算法由選手自行設計，惟須能於電腦端與介面卡端同步運算比對相符；附錄提供建議算法與對拍向量，供練習核對。

附錄　命題與驗收資料（供命題與評分參考，非考場發給選手）

一、本卷腳位對照表（圖 1 以資料夾原電路圖為基準，僅替換紅色腳號）

IC 為 ATmega328P-PU（DIP-28）。**IC 實體腳號 ≠ Arduino 腳號**，下表同時列出；圖 1 紅色腳號即為本卷接法，線路與元件與資料夾原電路圖相同。

固定不變（六卷相同）：RTC 的 I²C（SCL 28、SDA 27）與 TFT 的硬體 SPI（SCL＝SCK 19、SDA＝MOSI 17）。I²C 只有 RTC 模組使用；TFT 為 SPI 介面。

本卷接腳與去年（114 年）／資料夾原電路圖完全相同。

訊號	IC 腳號	Arduino	備註
RTC SCL／SDA	28／27	A5／A4	I²C 固定腳
TFT SCL（SPI 的 SCK）／SDA（SPI 的 MOSI）	19／17	D13／D11	硬體 SPI 固定腳
TFT D/C	15	D9	
TFT CS	16	D10	腳 16（D10）為 SPI 的 SS 腳，須維持輸出
TFT RST	14	D8	
TFT BL	13	D7	
WS2812 DIN	12	D6	8 顆
Red LED（經 220 Ω）	6	D4	
Enter	26	A3	按鍵經 220 Ω 上拉 VCC，按下接地＝低電位
Back	25	A2	
UP	24	A1	
Down	23	A0	
藍牙 BT-TX→MCU RXD／MCU TXD→BT-RX	2／3	D0／D1	UART，與程式燒錄共用，以 S2 隔離，六卷不變

核對：15＝PB1＝D9；16＝PB2＝D10；14＝PB0＝D8；13＝PD7＝D7；12＝PD6＝D6；6＝PD4＝D4；26＝PC3＝A3；25＝PC2＝A2；24＝PC1＝A1；23＝PC0＝A0。腳 18（D12，MISO）為 SPI 保留腳，六卷皆不使用。

二、通訊格式（建議，非必須）

考場不規定通訊格式，選手自訂即可；下列僅供命題者與評分參考：以 9600 8N1、ASCII、每則以換行結尾；介面卡進入／離開某選單時主動回報頁面名稱，電腦端據此決定按鈕可否使用；OTP 傳送、結果回覆各用一則簡短訊息即可。

三、OTP 算法與固定計算向量（供兩端對拍）

碼 ＝ (W × 7919 ＋ S × 1009 ＋ 崗位號碼 × 131) mod 1000000，補零成 6 位；W ＝ ⌊當日秒數 ÷ 60⌋；S ＝ 十六進制 5A3C（23100）。當日秒數 ＝ 時 × 3600 ＋ 分 × 60 ＋ 秒（RTC 與電腦皆用牆上時間，不處理日期）。電腦端接受「目前 W」或「前一個 W」。

```
uint32_t code = (uint32_t)W * 7919UL + (uint32_t)S * 1009UL + (uint32_t)station * 131UL;
printf("%06lu", code % 1000000UL);   // 最大約 9×10^7，不會溢位 32 位元
```

崗位 17，S＝5A3C；測試時間 14:23:05（當日秒數 51785，W＝863）：

情境	W	OTP
W−1（14:22:00～14:22:59）	862	136305
W（14:23:00～14:23:59）	863	144224
W+1（14:24:00 起）	864	152143
前導零例	88	006999

時間邊界：14:23:59 的 W＝863；14:24:00 的 W＝864。

四、驗收案例

案例	情境	預期
C1	Unlock 頁按 Enter，同一時間窗內電腦驗證	相符；Unlocked；綠燈三次後 8 顆綠燈倒數
C2	碼在下一個時間窗才驗證（超過 60 秒、未滿 120 秒）	仍相符
C3	超過 120 秒才驗證	不相符；Denied；紅燈三次
C4	把電腦端種子改成別的值	不相符
C5	同一個碼成功後再送一次	不相符（已作廢）
C6	倒數進行中把介面卡切到 MENU	立即 Locked，資料夾權限撤銷
C7	倒數進行中拔藍牙或按 Disconnect	立即 Locked
C8	8 顆燈全熄	自動 Locked
C9	主選單游標停在 Unlock，未按 Enter	電腦端不顯示 Waiting
C10	在 Breathing LED 頁按 Connect	Now Time 與日誌照常
C11	製造一次 OTP 不相符	日誌新增一行紅色 ERROR MISMATCH；相符為 INFO MATCH；逾時或撤銷為橘色 WARN
C12	解鎖後觀察倒數過程	8 顆燈依序呈現綠→黃→紅；TFT 字色同步；全熄後回 Locked
C13	關閉序列埠（或拔介面卡電源）再恢復	電腦不需任何操作：5 秒內顯示 Disconnected、Now Time 停止；恢復後自動回 Connected (Locked)
C14	解鎖中直接關閉電腦程式（或結束工作）後重開	資料夾仍為 Locked（程式啟動時自動回鎖，沒有殘留權限）

五、命題方向與解題建議

命題重點：OTP 的基本流程與 RTC 讀取是否一致；倒數條把「時間」變成看得見的燈號；自動重鎖是最簡單的有效期限應用。建議先寫好兩端對拍用的固定向量，再接硬體。易錯：當日秒數換算、窗序號邊界、倒數與按鍵同時進行時不要用阻塞式 delay。

六、延伸考法（不屬本卷評分規格）

窗長可由選手自訂 30 秒至 2 分鐘；以日期參與運算；失敗次數鎖定。

七、檢核限制

固定向量由 參考模型/otp_light.py 計算並以 test_light.py 檢核（規格模型，非韌體或 C# 實作）。未有實作，未經硬體驗證。